



ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE DATOS Y MATEMÁTICAS

Gestor de Identidades y Documentos Seguros para Casa Monarca

MA2006B — Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Elaborado por:

Nombre	Matrícula
Ana Laura Reyes Alvarez	A00838315
Nicolás Romero Flota	A01770163
Santiago Pérez Almazán	A01800790
Jose Emilio Gomez Santos	A01665895
Marcelo Sánchez Rodríguez	A01769740
Jesús Emilio Medina García	A00839492

Equipo: 3 | **Grupo:** 604

Profesores:

Daniel Otero | Anas Wajid | Alberto F. Martínez

Socio Formador:

Programa de Atención a Migrantes y sus Familias “Casa Monarca”

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto del reto y problemática social	1
1.2. Necesidad de una solución tecnológica	1
1.3. Propuesta de solución: Gestor de Identidades y Documentos	1
1.4. Justificación de la arquitectura y soberanía de los datos	2
1.5. Objetivos y alcances del reporte	2
2. Marco de referencia	3
2.1. Confianza digital e infraestructura de clave pública	3
2.2. Criptografía asimétrica	3
2.3. Curvas elípticas y ECDSA	4
2.4. Firmas digitales	4
2.5. Funciones hash y SHA-256	5
2.6. Protección de llaves privadas	5
2.7. Autenticación y almacenamiento seguro de contraseñas	5
2.8. Control de Acceso Basado en Roles	6
2.9. Altas, bajas, vigencia y revocación	6
2.10.Bitácora, auditoría y trazabilidad	6
2.11.Multifirma secuencial	7
2.12.Verificación externa mediante folio y código QR	7
2.13.Privacidad, protección de datos y mínima exposición	7
2.14.Soluciones existentes y herramientas revisadas	8
2.15.Relación del marco de referencia con la solución desarrollada	8
3. Desarrollo	9
3.1. Propuesta de solución	9
3.2. Justificación de decisiones técnicas	10
3.3. Arquitectura general del sistema	11
3.4. Desarrollo de componentes	11

3.4.1. Backend	11
3.4.2. Frontend	12
3.4.3. Base de datos	12
3.4.4. Módulo criptográfico	13
3.4.5. Módulo de verificación documental	13
3.4.6. Bitácora y trazabilidad	13
3.5. Conexión entre componentes	13
3.6. Pruebas de desarrollo e integración	14
4. Resultados	15
4.1. Resultados del BackEnd	15
4.2. Resultados del FrontEnd	16
4.3. Resultados de la base de datos	17
4.4. Resultados del módulo criptográfico	17
4.5. Resultados de la solución completa	17
4.6. Casos de uso y tabla de validaciones	18
4.7. Análisis de cumplimiento	19
4.8. Conclusión del capítulo	20
5. Conclusiones y trabajo futuro	20
5.1. Cumplimiento de los objetivos del reto	20
5.2. Valor de la criptografía en el sector humanitario	20
5.3. Soberanía tecnológica y ética de datos	21
5.4. Aprendizaje técnico	21
5.5. Trabajo futuro	21
Referencias	22
Anexos	23
A.1. Evidencia de login de usuario	23
A.2. Evidencia de control de acceso RBAC	23
A.3. Evidencia de firma digital ECDSA	24
A.4. Evidencia de verificación de integridad	25
A.5. Evidencia de consulta pública por folio	25
A.6. Evidencia de registro en bitácora	26
A.7. Evidencia de revocación o cambio de estado	27

Índice de tablas

2.1. Comparación entre RSA y ECDSA P-256 para firma digital (elaboración propia). 4

4.1. Matriz de validaciones y evidencias técnicas del sistema (elaboración propia). 19

Índice de figuras

3.1. Diagrama de la metodología operativa del gestor: flujo desde el acceso y registro hasta la ejecución de operaciones y almacenamiento en bitácora.	10
3.2. Diagrama de arquitectura del sistema basado en contenedores Docker.	11
3.3. Diagrama entidad-relación de la base de datos del sistema.	12
4.1. Evidencia de validaciones criptográficas con ECDSA P-256 para firma y verificación documental (elaboración propia).	16
4.2. Bitácora de operaciones del sistema para trazabilidad y auditoría (elaboración propia).	18
A.1. Evidencia de autenticación de usuario en la plataforma (elaboración propia).	23
A.2. Evidencia de restricción de acceso según rol de usuario (elaboración propia).	24
A.3. Evidencia de generación de firma digital ECDSA sobre documento (elaboración propia).	24
A.4. Evidencia de detección de alteración mediante comparación de hash SHA-256 (elaboración propia).	25
A.5. Evidencia de consulta pública de documento mediante folio o código QR (elaboración propia).	26
A.6. Evidencia de registro de operaciones en bitácora del sistema (elaboración propia).	26
A.7. Evidencia de revocación o cambio de estado de documento dentro del sistema (elaboración propia).	27

Abstract

El presente trabajo describe el diseño e implementación de un Gestor de Identidades y Documentos desarrollado para Casa Monarca, organización dedicada al apoyo de personas en situación de movilidad. El objetivo principal del proyecto fue construir una plataforma segura capaz de gestionar usuarios, controlar accesos y validar documentos digitales mediante mecanismos criptográficos modernos.

La solución propuesta integra una arquitectura modular basada en PHP, MySQL y contenedores Docker, permitiendo garantizar portabilidad, soberanía tecnológica y administración segura de la información. Asimismo, se incorporaron mecanismos de autenticación segura, control de acceso basado en roles (RBAC), registro de trazabilidad mediante bitácoras y validación documental mediante criptografía asimétrica.

Como parte central del sistema, se implementó el uso de firmas digitales ECDSA P-256 y funciones hash SHA-256 para asegurar integridad, autenticidad y no repudio de los documentos emitidos. Además, se desarrolló un módulo de consulta pública mediante folios y códigos QR que permite validar documentos sin comprometer información sensible de los usuarios.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema desarrollado cumple con los requerimientos funcionales y de seguridad planteados para esta primera etapa, proporcionando una base sólida y escalable para futuras ampliaciones enfocadas en protección documental y soberanía de datos.

KEYWORDS: criptografía, ECDSA, SHA-256, RBAC, Docker, gestión documental, trazabilidad, seguridad informática.

Capítulo 1. Introducción

1.1 Contexto del reto y problemática social

Casa Monarca desempeña una labor crítica en la atención a personas en situación de movilidad. En este contexto, la documentación que la organización emite no representa únicamente un trámite administrativo, sino también un respaldo formal para las personas migrantes ante autoridades, instituciones de apoyo y otros actores externos.

A pesar de su importancia, el manejo de esta información enfrenta desafíos relevantes. En primer lugar, la población atendida se encuentra en una situación de vulnerabilidad, por lo que la protección de sus datos personales requiere medidas estrictas de privacidad y control de acceso. Cualquier exposición indebida de esta información podría afectar la seguridad, dignidad o integridad de los usuarios. En segundo lugar, los documentos emitidos por la organización necesitan mecanismos confiables para comprobar su autenticidad e integridad, ya que una falsificación o alteración podría comprometer tanto a los beneficiarios como la credibilidad institucional de Casa Monarca.

1.2 Necesidad de una solución tecnológica

Tradicionalmente, la validación de documentos se ha apoyado en sellos físicos, firmas autógrafas y procesos manuales. Sin embargo, el reto planteado requiere avanzar hacia un modelo de confianza digital, en el que la validez de un documento no dependa solamente de un soporte físico, sino de propiedades verificables mediante herramientas criptográficas.

Casa Monarca requiere una infraestructura que permita centralizar la gestión de identidades, controlar los permisos de los colaboradores y fortalecer la emisión de documentos digitales. El problema no se limita a la verificación externa de documentos, sino que también incluye el control interno de quién puede emitirlos, la comprobación de que un archivo no fue modificado después de su creación y la posibilidad de revocar credenciales o certificados cuando pierdan validez. Estas necesidades motivaron el diseño de un sistema que integra control de accesos con mecanismos criptográficos orientados a integridad, autenticidad y trazabilidad.

1.3 Propuesta de solución: Gestor de Identidades y Documentos

Ante este escenario, se desarrolló un **Gestor de certificados, documentos y control de accesos**. La propuesta consiste en un sistema modular que permite administrar usuarios, roles, permisos, documentos y evidencias de validación dentro de una misma plataforma.

El sistema incorpora un esquema de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**, con el objetivo de que cada usuario pueda realizar únicamente las operaciones correspondientes a su nivel de autorización. Esto

permite aplicar el principio de mínimo privilegio y reducir el riesgo de accesos no autorizados a funciones sensibles.

Además, la solución integra un componente criptográfico para calcular la huella digital de los documentos mediante funciones hash y aplicar firmas digitales asimétricas. Con ello, se busca garantizar que un documento no haya sido alterado, identificar a la persona autorizada que lo firmó y proporcionar evidencia técnica de autenticidad. Estas propiedades fortalecen la integridad, autenticidad y no repudio de los documentos emitidos por la organización.

Por otro lado, con el propósito de facilitar la interacción con actores externos, se implementó un módulo de consulta mediante folio y códigos QR. Este componente permite que una institución externa valide el estado de un documento sin acceder directamente a la base de datos interna de Casa Monarca, respetando así el principio de mínima exposición de datos.

1.4 Justificación de la arquitectura y soberanía de los datos

Una decisión relevante en este proyecto fue utilizar una arquitectura modular basada en contenedores mediante Docker. Esta elección responde a la necesidad de construir una solución portable, reproducible y adaptable a los recursos tecnológicos disponibles para la organización.

El uso de contenedores permite desplegar el sistema en distintos entornos, ya sea en servidores locales, privados o en infraestructura controlada por la propia organización. De esta manera, Casa Monarca puede conservar mayor control sobre sus datos y reducir la dependencia de proveedores externos. La combinación de una aplicación web, una base de datos relacional y servicios especializados para operaciones criptográficas permite construir un ecosistema funcional, escalable y alineado con los objetivos de seguridad del reto.

1.5 Objetivos y alcances del reporte

El presente reporte técnico tiene como objetivo documentar el proceso de diseño, fundamentación y validación de la primera etapa del proyecto, enfocada en el gestor de identidades, el control de accesos y la verificación de documentos firmados digitalmente.

A lo largo del documento se describen las bases criptográficas que sustentan la seguridad del sistema, la arquitectura general de la solución, los componentes principales desarrollados y las evidencias de funcionamiento obtenidas durante las pruebas. Asimismo, se presentan los resultados alcanzados, los casos de uso validados y las áreas de mejora identificadas para futuras versiones.

Por medio de este desarrollo, se busca establecer un precedente de cómo la tecnología y las matemáticas modernas pueden aplicarse en beneficio de organizaciones sociales, transformando procesos manuales de validación en mecanismos digitales más seguros, trazables y confiables.

Capítulo 2. Marco de referencia

2.1 Confianza digital e infraestructura de clave pública

La confianza digital se refiere a la capacidad de verificar, mediante mecanismos técnicos, que una identidad, documento o transacción corresponde a una entidad autorizada y que no ha sido alterada. En sistemas tradicionales, esta confianza suele apoyarse en sellos físicos, firmas autógrafas o validaciones manuales. Sin embargo, en plataformas digitales se requiere sustituir estos mecanismos por herramientas criptográficas que permitan comprobar autenticidad, integridad y trazabilidad.

Una de las bases de este tipo de sistemas es la Infraestructura de Clave Pública, conocida como PKI por sus siglas en inglés. Una PKI permite asociar una identidad con un par de claves criptográficas: una clave privada, que debe permanecer protegida, y una clave pública, que puede compartirse para verificar operaciones realizadas con la clave privada. Esta separación permite que un tercero valide una firma digital sin tener acceso al secreto utilizado para generarla.

En el contexto del reto de Casa Monarca, este concepto es relevante porque la organización necesita controlar qué colaboradores pueden emitir, firmar o validar documentos. Además, requiere que dichos documentos puedan ser comprobados posteriormente por actores externos sin exponer información sensible ni depender únicamente de evidencias físicas. Por ello, la confianza digital se convierte en una herramienta para fortalecer los procesos internos de la organización y proteger la validez de los documentos emitidos.

2.2 Criptografía asimétrica

La criptografía asimétrica utiliza dos claves relacionadas matemáticamente: una clave privada y una clave pública. A diferencia de la criptografía simétrica, donde la misma clave se emplea para proteger y recuperar la información, en la criptografía asimétrica cada clave cumple una función distinta. En el caso de las firmas digitales, la clave privada se utiliza para firmar y la clave pública se utiliza para verificar.

Este modelo permite comprobar que una operación fue realizada por una entidad autorizada sin revelar la clave privada. Por esta razón, la criptografía asimétrica es fundamental en sistemas de autenticación, certificados digitales, firma electrónica y verificación documental.

Durante el desarrollo del proyecto se analizaron algoritmos de clave pública utilizados en sistemas reales, principalmente RSA y esquemas basados en curvas elípticas. RSA se basa en la dificultad computacional de factorizar números enteros grandes, mientras que las curvas elípticas se basan en el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas. Ambos enfoques permiten construir esquemas de firma digital, aunque presentan diferencias en tamaño de llave, eficiencia y compatibilidad.

2.3 Curvas elípticas y ECDSA

Las curvas elípticas son estructuras matemáticas que permiten construir esquemas criptográficos eficientes. En criptografía, se trabaja sobre curvas definidas en campos finitos, donde las operaciones entre puntos permiten generar relaciones matemáticas difíciles de invertir computacionalmente. Esta dificultad es la base de seguridad de los sistemas criptográficos basados en curvas elípticas.

En un esquema de curva elíptica, la llave privada puede entenderse como un número secreto seleccionado dentro de un rango válido. A partir de esta llave privada se obtiene una llave pública mediante una operación de multiplicación escalar sobre un punto base de la curva. Aunque calcular la llave pública a partir de la privada es eficiente, obtener la llave privada a partir de la pública es computacionalmente inviable con los recursos actuales si se utilizan parámetros seguros.

El algoritmo ECDSA, o *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*, utiliza esta relación matemática para generar y verificar firmas digitales. Para firmar un documento, primero se calcula una huella digital del contenido mediante una función hash. Después, dicha huella se firma con la llave privada del usuario autorizado. La verificación se realiza con la llave pública correspondiente, lo que permite comprobar que el documento fue firmado por una entidad válida y que no fue modificado después de su emisión.

En la solución desarrollada se utiliza ECDSA sobre la curva P-256 para las firmas digitales del lado del cliente. Esta decisión se justifica porque las curvas elípticas permiten trabajar con llaves más pequeñas que algoritmos tradicionales como RSA, manteniendo niveles de seguridad comparables. Además, su eficiencia resulta adecuada para una aplicación web donde las operaciones criptográficas deben integrarse con la experiencia del usuario sin generar una carga excesiva.

Criterio	RSA	Curvas elípticas / ECDSA P-256
Base matemática	Dificultad de factorizar números enteros grandes.	Problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas.
Tamaño de llave	Requiere llaves de mayor tamaño para niveles de seguridad equivalentes.	Permite llaves más pequeñas con seguridad comparable.
Rendimiento	Puede implicar mayor costo computacional en ciertos escenarios.	Suele ser más eficiente en almacenamiento, transmisión y operación.
Uso en el proyecto	Analizado como referencia de criptografía asimétrica tradicional.	Utilizado para la generación de firmas digitales del lado del cliente.
Ventaja principal	Alta compatibilidad histórica en sistemas de firma y certificados.	Eficiencia, menor tamaño de llave y adecuación a sistemas modernos de identidad digital.

Tabla 2.1: Comparación entre RSA y ECDSA P-256 para firma digital (elaboración propia).

Como se observa en la Tabla 2.1, ECDSA P-256 resulta adecuado para esta primera etapa del proyecto debido a su eficiencia y a su compatibilidad con un modelo de firma digital integrado en una aplicación web.

2.4 Firmas digitales

Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite comprobar la autenticidad e integridad de un documento. La autenticidad indica que la firma fue generada por una entidad autorizada, mientras que la integridad permite verificar que el contenido no ha sido alterado después de haber sido firmado. Además, una firma digital fortalece el no repudio, ya que vincula técnicamente una acción con la clave privada de un usuario autorizado.

El proceso general de firma digital se compone de dos etapas. Primero, se calcula una huella digital del documento mediante una función hash. Después, esa huella se firma con la llave privada del usuario. Para verificar la firma, el sistema vuelve a calcular la huella del documento y utiliza la llave pública asociada al firmante. Si la firma es válida, se puede concluir que el documento corresponde al contenido original y que fue firmado con la llave privada correspondiente.

En el sistema desarrollado, este principio se aplica al módulo de documentos. Cada documento emitido cuenta con una huella criptográfica y una firma digital asociada. Si el contenido del documento, el folio o la información firmada cambia después de la emisión, la verificación falla porque la huella generada deja de coincidir con la firma almacenada.

2.5 Funciones hash y SHA-256

Las funciones hash criptográficas transforman una entrada de longitud variable en una salida de longitud fija. Esta salida se conoce como resumen, digest o huella digital. Una característica esencial de estas funciones es que un cambio mínimo en la entrada produce una salida completamente distinta. Por esta razón, las funciones hash son ampliamente utilizadas para verificar integridad.

SHA-256 es una función hash de la familia SHA-2 que genera una salida de 256 bits. Su uso es común en sistemas de firma digital, certificados, validación de archivos y almacenamiento de evidencias. En un sistema documental, SHA-256 permite representar el contenido de un documento mediante una huella única, sin necesidad de exponer todo el contenido durante la verificación.

En la solución de Casa Monarca, SHA-256 se utiliza para generar la huella digital de los documentos y también para mecanismos auxiliares de seguridad, como tokens de descarga o validación. Esto permite detectar alteraciones en documentos emitidos y reforzar la confiabilidad del proceso de verificación.

2.6 Protección de llaves privadas

La seguridad de un sistema de firma digital depende en gran medida de la protección de las llaves privadas. Si una llave privada queda expuesta, un atacante podría generar firmas aparentemente válidas en nombre del usuario afectado. Por ello, una decisión importante en el diseño de la solución fue evitar que las llaves privadas se almacenen o transmitan de manera insegura.

En el proyecto, las llaves privadas se protegen mediante cifrado simétrico con AES-256-CBC y derivación de clave mediante PBKDF2. AES permite cifrar el material criptográfico sensible, mientras que PBKDF2 permite derivar una clave a partir de una contraseña mediante múltiples iteraciones, dificultando ataques de fuerza bruta.

Adicionalmente, el uso de frases mnemónicas BIP39 facilita el manejo de credenciales criptográficas desde la perspectiva del usuario. En lugar de depender únicamente de archivos o claves difíciles de recordar, una frase mnemónica puede utilizarse como respaldo para recuperar o derivar material criptográfico bajo condiciones controladas. Este enfoque busca equilibrar seguridad y usabilidad dentro de la plataforma.

2.7 Autenticación y almacenamiento seguro de contraseñas

La autenticación es el proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario antes de permitirle acceder a funciones internas. Aunque la firma digital protege documentos y operaciones críticas,

el acceso inicial a la plataforma también debe estar protegido mediante mecanismos adecuados de manejo de contraseñas.

En sistemas seguros, las contraseñas no deben almacenarse en texto plano. En su lugar, se almacenan como valores hash generados mediante algoritmos diseñados para resistir ataques de fuerza bruta. En el proyecto se utiliza bcrypt para el hash de contraseñas. Este algoritmo incorpora un costo computacional configurable, lo que dificulta que un atacante pruebe grandes cantidades de contraseñas en poco tiempo.

El almacenamiento seguro de contraseñas complementa el esquema criptográfico del sistema. Mientras ECDSA protege la firma de documentos, bcrypt fortalece el acceso a la plataforma y reduce el impacto en caso de que la base de datos sea comprometida.

2.8 Control de Acceso Basado en Roles

El Control de Acceso Basado en Roles, conocido como RBAC por sus siglas en inglés, es un modelo de autorización donde los permisos se asignan a roles y no directamente a usuarios individuales. Después, cada usuario recibe un rol y hereda los permisos correspondientes.

Este enfoque permite administrar permisos de manera más clara y escalable. También reduce el riesgo de privilegios excesivos, ya que cada rol puede limitarse a las funciones necesarias para cumplir sus responsabilidades. Este principio se relaciona con el mínimo privilegio, el cual establece que un usuario solo debe acceder a la información y operaciones estrictamente necesarias.

En la solución desarrollada, RBAC permite diferenciar las acciones disponibles para administradores, supervisores, emisores, verificadores y consultores. Por ejemplo, no todos los usuarios pueden crear documentos, emitirlos, revocarlos, administrar usuarios o gestionar llaves. Esta separación protege las funciones críticas del sistema y mejora la trazabilidad de las operaciones realizadas.

2.9 Altas, bajas, vigencia y revocación

La gestión de identidades no termina con la creación de una cuenta. Un sistema seguro debe contemplar el ciclo de vida completo de usuarios, credenciales y permisos. Esto incluye alta, activación, vigencia, baja y revocación.

El alta permite registrar a un nuevo colaborador o usuario autorizado. La activación habilita el uso de la cuenta una vez que se cumplen las condiciones establecidas. La vigencia define el periodo durante el cual una credencial puede utilizarse. La baja o desactivación restringe el acceso cuando una persona ya no debe operar dentro del sistema. Finalmente, la revocación permite invalidar permisos, documentos o credenciales cuando existe un cambio administrativo, un incidente de seguridad o una pérdida de confianza.

En el contexto de Casa Monarca, estos procesos son relevantes porque los colaboradores pueden cambiar de área, rol o estatus dentro de la organización. Por ello, el sistema debe permitir retirar accesos de forma controlada sin borrar la trazabilidad histórica de las acciones realizadas.

2.10 Bitácora, auditoría y trazabilidad

La bitácora es un componente esencial en sistemas que manejan información sensible. Su función es registrar operaciones relevantes dentro de la plataforma, como accesos, creación de usuarios, cambios de rol, emisión de documentos, firmas, verificaciones y revocaciones.

Desde el punto de vista de seguridad, la bitácora permite reconstruir eventos, detectar acciones inusuales y generar evidencia para auditorías. También fortalece la rendición de cuentas, ya que cada operación puede asociarse con un usuario, fecha, dirección IP y resultado.

En el proyecto, la trazabilidad complementa a la criptografía. Las firmas digitales permiten verificar que un documento es auténtico e íntegro, mientras que la bitácora permite conocer el contexto operativo de la acción: quién la realizó, cuándo ocurrió y qué resultado tuvo. Esta combinación es importante para una organización que requiere procesos confiables, auditables y protegidos contra alteraciones.

2.11 Multifirma secuencial

En algunos procesos institucionales, un documento no depende de una sola autorización, sino de varias firmas realizadas en un orden específico. Para atender este escenario, el sistema considera un esquema de multifirma secuencial, donde un documento puede requerir la firma de varios usuarios autorizados antes de quedar emitido.

En este modelo, cada firmante participa únicamente cuando corresponde su turno. Mientras el documento no ha completado todas las firmas requeridas, permanece en un estado intermedio. Una vez que se registra la última firma, el documento puede pasar al estado de emitido. Durante la verificación, no basta con validar una sola firma; se debe comprobar la cadena completa de firmas y el orden en que fueron aplicadas.

Este enfoque se relaciona con los procesos reales de autorización de una organización, donde ciertos documentos requieren revisión o aprobación de más de una persona. Además, fortalece la trazabilidad porque cada firma queda asociada con un usuario y una etapa del proceso.

2.12 Verificación externa mediante folio y código QR

Uno de los problemas planteados en el reto es permitir que actores externos puedan comprobar la autenticidad de documentos emitidos por Casa Monarca. Para ello, se utiliza un mecanismo de consulta pública basado en folio o código QR.

El código QR no sustituye a la firma digital. Su función es facilitar el acceso al módulo de verificación pública. Al escanearlo, un tercero puede consultar el estado del documento sin autenticarse y sin ingresar al sistema administrativo interno. Esto permite que instituciones externas validen documentos de manera sencilla, manteniendo separadas las funciones internas de la plataforma.

La consulta externa debe exponer únicamente la información mínima necesaria, como el estado del documento y la validez de la firma. De esta manera, se evita revelar información personal o datos internos de Casa Monarca. Este diseño aplica el principio de mínima exposición de datos y reduce el riesgo de filtraciones.

2.13 Privacidad, protección de datos y mínima exposición

Casa Monarca trabaja con personas en situación de movilidad, por lo que la información que maneja puede ser sensible. En este contexto, la privacidad no debe considerarse únicamente como un requisito técnico, sino como una responsabilidad ética y operativa.

El principio de mínima exposición establece que un sistema debe mostrar, procesar o compartir únicamente la información necesaria para cumplir una función específica. Por ejemplo, una consulta pública no necesita

revelar todos los datos del beneficiario si el objetivo es únicamente confirmar si un documento es válido.

Por esta razón, la solución separa las funciones internas de administración de los mecanismos externos de verificación. Los usuarios internos acceden según su rol y permisos, mientras que los actores externos solo pueden consultar información limitada. Esta separación reduce riesgos de exposición indebida y contribuye al cumplimiento de buenas prácticas de protección de datos personales.

2.14 Soluciones existentes y herramientas revisadas

Durante la investigación se revisaron soluciones existentes que sirvieron como referencia para el diseño del sistema. Un ejemplo relevante es la e.firma del Servicio de Administración Tributaria en México, ya que utiliza certificados digitales y criptografía de clave pública para asociar operaciones electrónicas con una identidad verificable. Aunque el contexto de Casa Monarca es distinto, este caso muestra cómo los certificados y firmas digitales pueden dar validez técnica a procesos institucionales.

También se revisaron bibliotecas y herramientas criptográficas utilizadas en aplicaciones web. Entre ellas se encuentran bibliotecas de JavaScript para operaciones del lado del cliente, así como herramientas de backend para validación, persistencia y control de seguridad. El uso de bibliotecas especializadas es importante porque reduce el riesgo de implementar algoritmos criptográficos manualmente, lo cual suele ser inseguro.

Asimismo, se consideraron principios de diseño seguro de aplicaciones, como separación de responsabilidades, control de permisos, uso de consultas preparadas, manejo seguro de sesiones, protección de credenciales, encabezados HTTP de seguridad y registro de eventos. Estos principios permitieron orientar la solución hacia una arquitectura más segura, mantenible y alineada con las necesidades del reto.

2.15 Relación del marco de referencia con la solución desarrollada

Los conceptos revisados en este marco de referencia se integran directamente en la solución propuesta. La criptografía asimétrica y ECDSA P-256 sustentan la firma digital de documentos. SHA-256 permite generar huellas de integridad. AES-256-CBC y PBKDF2 protegen las llaves privadas. Bcrypt protege las contraseñas de acceso. RBAC organiza los permisos según el rol del usuario. La bitácora aporta trazabilidad y auditoría. Finalmente, la verificación externa mediante folio o QR permite validar documentos sin exponer información sensible.

De esta manera, el sistema desarrollado no se limita a digitalizar un proceso manual, sino que incorpora mecanismos criptográficos y de control de acceso para construir una plataforma orientada a autenticidad, integridad, privacidad y rendición de cuentas.

Capítulo 3. Desarrollo

3.1 Propuesta de solución

La solución desarrollada consiste en un Gestor de Identidades y Documentos orientado a fortalecer la administración de usuarios, el control de accesos y la validación de documentos digitales dentro de Casa Monarca. La propuesta busca responder a dos necesidades principales del reto: por un lado, asegurar que únicamente el personal autorizado pueda acceder a funciones sensibles dentro del sistema; por otro, permitir que los documentos emitidos puedan ser firmados y verificados mediante mecanismos criptográficos confiables.

Para ello, se diseñó una plataforma web modular que integra gestión de usuarios, control de permisos, emisión y consulta de documentos, verificación externa y trazabilidad de operaciones. La lógica general del sistema parte de la autenticación del usuario, continúa con la validación de permisos según el rol asignado y finaliza con el registro de cada acción relevante dentro de una bitácora.

Como se muestra en la Fig. 3.1, el flujo operativo del sistema comienza con el acceso del usuario a la plataforma. Una vez autenticado, puede interactuar con los distintos módulos según su perfil, ya sea para administrar cuentas, emitir documentos, validarlos o consultar registros. Cada operación relevante se almacena como evidencia dentro del sistema.

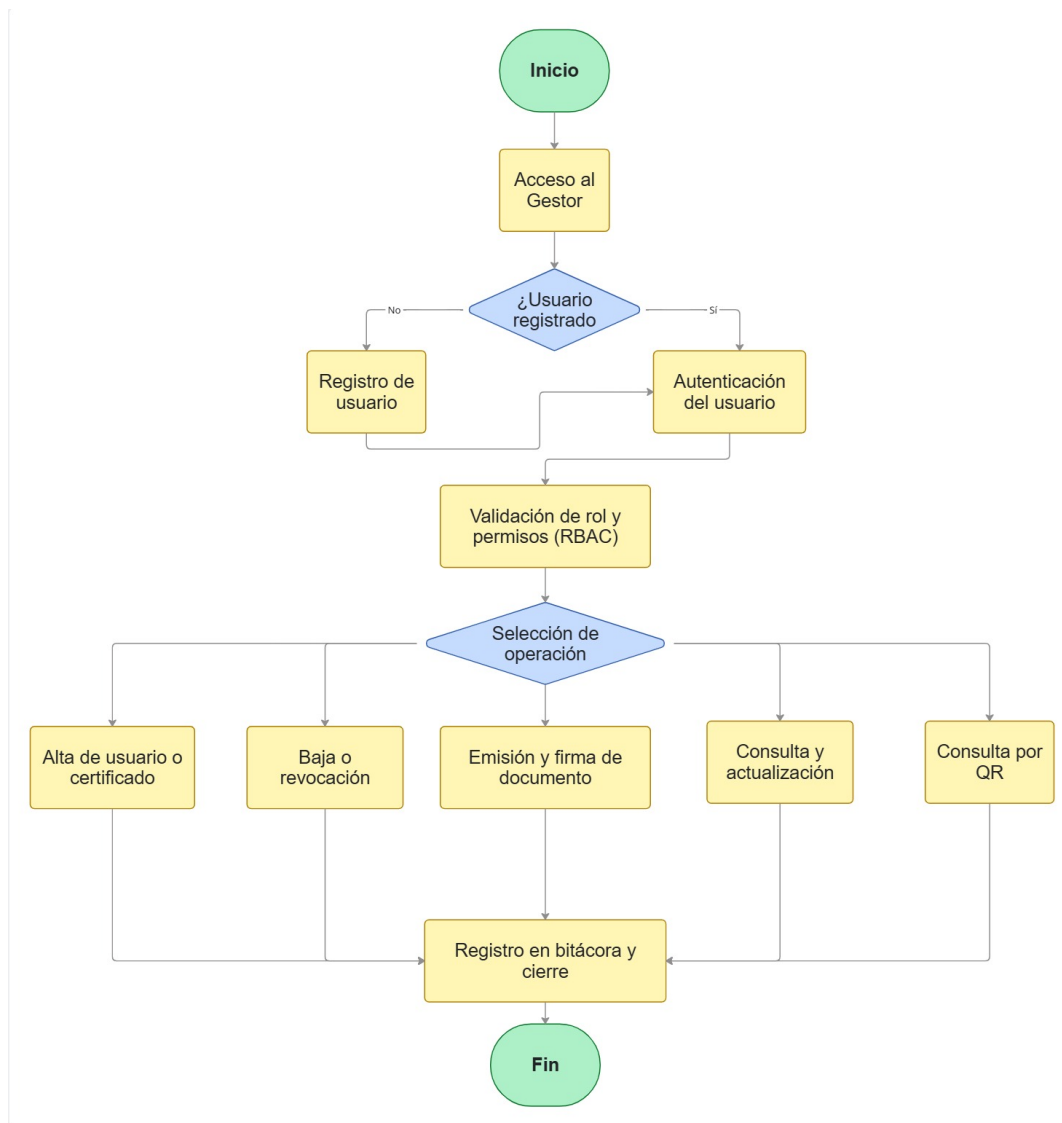


Fig. 3.1. Diagrama de la metodología operativa del gestor: flujo desde el acceso y registro hasta la ejecución de operaciones y almacenamiento en bitácora.

3.2 Justificación de decisiones técnicas

Una decisión importante del proyecto fue implementar la solución en un entorno modular basado en contenedores. Se optó por esta arquitectura porque permite desplegar el sistema de manera reproducible, portable y controlada, lo cual resulta conveniente para una organización que trabaja con información sensible.

Las principales razones para esta decisión fueron las siguientes:

1. **Mayor control sobre los datos:** dado que Casa Monarca maneja información delicada relacionada con personas en situación de movilidad, era importante diseñar una solución que pudiera desplegarse en infraestructura controlada por la propia organización o en entornos privados.
2. **Reproducibilidad del entorno:** el uso de Docker y Docker Compose permite que la aplicación se ejecute bajo las mismas condiciones tanto en desarrollo como en pruebas o despliegue, reduciendo

errores por diferencias de configuración.

3. **Facilidad de mantenimiento:** al separar servicios y dependencias en contenedores, se facilita la actualización de componentes, la detección de errores y la escalabilidad futura del sistema.
4. **Viabilidad técnica y económica:** la solución puede ejecutarse sin depender necesariamente de servicios externos costosos, lo que la hace más accesible para un proyecto social.

3.3 Arquitectura general del sistema

La arquitectura general del sistema se construyó como una aplicación web apoyada por contenedores Docker. El sistema integra un servicio principal para la lógica de la aplicación, un motor de base de datos relacional para la persistencia de la información y módulos especializados para el manejo de operaciones criptográficas y verificación documental.

La separación entre componentes permite distinguir claramente la lógica administrativa, la persistencia de datos y la lógica de seguridad. En particular, se buscó mantener separada la gestión de usuarios, roles y documentos respecto a las funciones criptográficas empleadas para firma y validación.

La Fig. 3.2 muestra la arquitectura implementada, donde el servicio de aplicación se comunica con el servicio de base de datos a través de una red interna definida por Docker Compose.

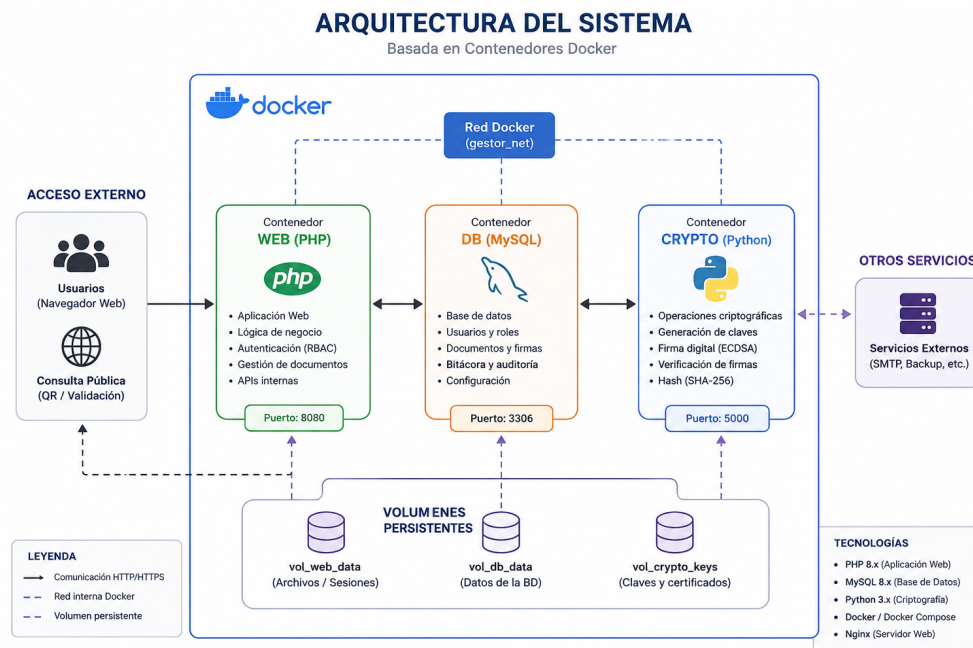


Fig. 3.2. Diagrama de arquitectura del sistema basado en contenedores Docker.

3.4 Desarrollo de componentes

3.4.1 Backend

El backend se desarrolló para centralizar la lógica principal del sistema. Entre sus responsabilidades se encuentran la autenticación de usuarios, la administración de sesiones, la validación de permisos, la gestión de documentos, la consulta de registros y el almacenamiento de evidencias en la bitácora.

Además, el backend actúa como intermediario entre la interfaz del usuario y la base de datos, procesando solicitudes, validando entradas y respondiendo de manera controlada a cada operación. Esta capa también permite aplicar reglas de negocio, como restringir acciones según el rol del usuario o impedir operaciones sobre documentos revocados o inválidos.

Dentro de este componente también se integraron funciones auxiliares para coordinación con el módulo criptográfico, validación de estados documentales y control de acceso a funciones administrativas.

3.4.2 Frontend

El frontend se construyó como una aplicación web ligera orientada a facilitar la interacción de los usuarios con la plataforma. Se utilizaron tecnologías web estándar para desarrollar interfaces de autenticación, administración, consulta de documentos y verificación pública.

La interfaz fue diseñada para que los usuarios pudieran navegar entre módulos de acuerdo con sus permisos, visualizar información relevante y ejecutar acciones sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Desde el frontend se habilita también la interacción con el módulo criptográfico, particularmente en operaciones relacionadas con la firma y validación de documentos.

Asimismo, se desarrolló un módulo público de consulta documental que puede ser accedido mediante folio o código QR, de forma que terceros puedan verificar el estado de un documento sin necesidad de autenticarse en el sistema interno.

3.4.3 Base de datos

La base de datos se diseñó para almacenar la información necesaria para la operación del sistema, incluyendo usuarios, roles, documentos, estados, registros de auditoría y relaciones entre entidades. Su estructura busca asegurar consistencia y trazabilidad entre los distintos procesos de la plataforma.

Como se observa en la Fig. 3.3, el modelo entidad-relación vincula a los usuarios con sus roles, los documentos emitidos y la bitácora de operaciones. Esto permite identificar qué usuario realizó una acción, sobre qué recurso se realizó y en qué momento ocurrió.

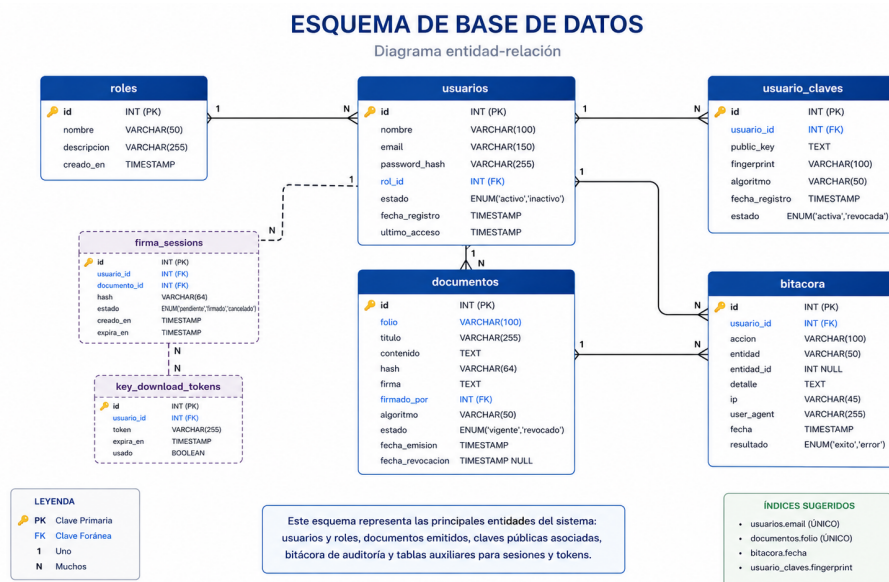


Fig. 3.3. Diagrama entidad-relación de la base de datos del sistema.

El diseño de la base de datos también contempla el almacenamiento de metadatos asociados a documentos, como su folio, estado, firma, hash y evidencia de validación, lo que permite soportar tanto la gestión interna como la consulta externa de autenticidad.

3.4.4 Módulo criptográfico

Uno de los componentes centrales del proyecto es el módulo criptográfico. Este componente se encarga de realizar operaciones relacionadas con la protección de credenciales, el firmado digital y la verificación documental.

Para ello, se integraron mecanismos de criptografía asimétrica basados en curvas elípticas, particularmente ECDSA P-256, para la generación y validación de firmas digitales. El uso de este esquema permite asociar documentos con un firmante autorizado y comprobar posteriormente su autenticidad e integridad.

Además, se incorporó el uso de funciones hash SHA-256 para generar huellas digitales únicas de los documentos. Estas huellas permiten detectar modificaciones posteriores al momento de la emisión. También se implementaron mecanismos de protección de material sensible, como llaves privadas cifradas y derivación segura de claves a partir de credenciales de usuario.

En conjunto, este módulo proporciona la base matemática que sustenta la confianza digital del sistema.

3.4.5 Módulo de verificación documental

El sistema incluye un módulo específico para la verificación de documentos emitidos. Su propósito es permitir la comprobación del estado de un documento sin necesidad de acceder al sistema completo ni exponer información sensible.

Este módulo puede operar mediante la consulta de un folio único o mediante el escaneo de un código QR asociado al documento. Una vez recibida la solicitud, el sistema verifica si el documento existe, si se encuentra vigente y si su firma o evidencia criptográfica es consistente con la información almacenada.

Este enfoque facilita que instituciones externas puedan validar documentos emitidos por Casa Monarca de manera sencilla, al mismo tiempo que se conserva la separación entre funciones públicas e internas.

3.4.6 Bitácora y trazabilidad

Otro componente relevante del desarrollo es la bitácora de auditoría. Su función es registrar operaciones importantes realizadas dentro del sistema, como accesos, emisiones de documentos, consultas, cambios de estado y validaciones.

Cada registro permite conservar evidencia de quién ejecutó una acción, cuándo ocurrió y sobre qué recurso se realizó. Esto fortalece la trazabilidad del sistema y facilita auditorías posteriores. En el contexto del proyecto, la bitácora no solo sirve como herramienta administrativa, sino también como un mecanismo complementario de seguridad y rendición de cuentas.

3.5 Conexión entre componentes

La integración entre los componentes del sistema se realizó mediante una arquitectura coordinada por Docker Compose. Esto permitió definir servicios, redes y dependencias de manera centralizada.

El frontend interactúa con el backend para enviar solicitudes y mostrar resultados al usuario. A su vez, el backend consulta la base de datos, aplica reglas de autorización, coordina el acceso a los registros y canaliza las operaciones necesarias hacia los módulos de firma y validación. Por otro lado, el módulo de verificación pública se conecta de manera controlada con la información necesaria para validar documentos sin comprometer la seguridad de la plataforma interna.

Esta integración permitió construir una solución funcional donde cada componente cumple una responsabilidad clara, pero al mismo tiempo forma parte de un flujo unificado.

3.6 Pruebas de desarrollo e integración

Durante el desarrollo se realizaron pruebas funcionales e integrales con el objetivo de verificar el comportamiento de los módulos principales del sistema. Estas pruebas se enfocaron en validar autenticación, control de acceso, integridad documental, firma digital, trazabilidad y consulta pública.

Entre los escenarios revisados se incluyeron el acceso con credenciales válidas e inválidas, la restricción de operaciones de acuerdo con el rol del usuario, la generación de huellas digitales para documentos, la validación de firmas y el correcto registro de acciones en la bitácora.

Estas pruebas permitieron detectar ajustes necesarios en la integración entre componentes y confirmar la estabilidad general de la solución antes de su evaluación final. Los resultados específicos y las evidencias obtenidas se presentan con mayor detalle en el capítulo de Resultados.

Capítulo 4. Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la implementación del Gestor de Identidades y Documentos desarrollado para Casa Monarca. Los resultados se organizan en tres niveles: BackEnd, FrontEnd y solución completa. Además, se incluye una matriz de validaciones con los principales casos de uso probados y sus respectivas evidencias.

El objetivo de esta sección no es describir nuevamente cómo se construyó el sistema, sino mostrar qué se obtuvo a partir del desarrollo realizado y cómo se validó su funcionamiento.

4.1 Resultados del BackEnd

Como resultado del desarrollo de la capa de BackEnd, se obtuvo un sistema capaz de gestionar autenticación, control de accesos, almacenamiento documental, verificación criptográfica y trazabilidad de operaciones. Esta capa funciona como el núcleo lógico de la plataforma, ya que coordina la comunicación entre la interfaz, la base de datos y los módulos de seguridad.

Entre los resultados más relevantes se encuentran los siguientes:

- **Gestión segura de autenticación:** se implementó un mecanismo de inicio de sesión que permite validar usuarios registrados y controlar el acceso a la plataforma. Las contraseñas no se almacenan en texto plano, sino mediante mecanismos de protección criptográfica, reduciendo el riesgo ante una posible exposición de la base de datos.
- **Administración de usuarios y roles:** el sistema permite gestionar usuarios con distintos niveles de autorización. Esto hace posible separar funciones administrativas, operativas y de consulta, evitando que todos los usuarios tengan acceso a las mismas operaciones.
- **Control de acceso basado en roles (RBAC):** se validan permisos antes de permitir operaciones sensibles, como administración de usuarios, emisión de documentos, consulta de bitácora o revocación de registros. De esta manera, el sistema aplica el principio de mínimo privilegio.
- **Validación criptográfica de documentos:** el sistema integra el uso de SHA-256 para la generación de huellas digitales y ECDSA P-256 para el proceso de firma y verificación. Esto permite comprobar si un documento conserva su integridad y si fue firmado mediante una credencial válida.
- **Bitácora y trazabilidad:** las operaciones relevantes quedan registradas dentro del sistema, incluyendo información asociada al usuario, fecha, dirección IP y resultado de la acción. Esto permite reconstruir eventos y generar evidencia para procesos de auditoría.

Como evidencia del funcionamiento de las validaciones criptográficas, en la Fig. 4.1 se muestra una prueba relacionada con el uso de ECDSA para firma y verificación documental.

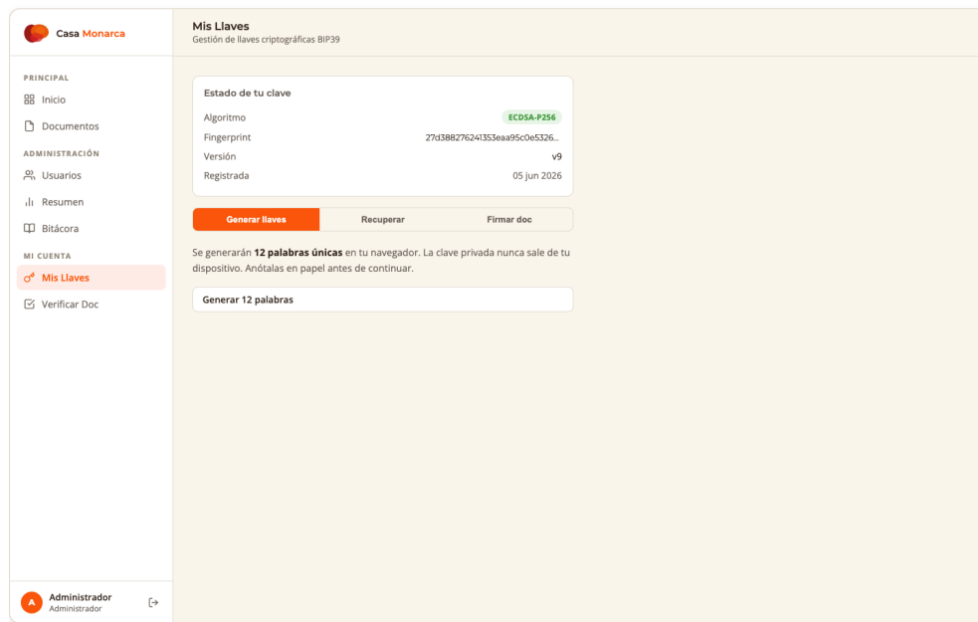


Fig. 4.1. Evidencia de validaciones criptográficas con ECDSA P-256 para firma y verificación documental (elaboración propia).

4.2 Resultados del FrontEnd

Como resultado de la capa de FrontEnd, se obtuvo una interfaz web que permite a los usuarios interactuar con los módulos principales del sistema de forma ordenada. La interfaz fue desarrollada con tecnologías web estándar y se diseñó para facilitar el acceso a funciones como autenticación, administración de usuarios, gestión documental, firma digital, consulta pública y visualización de bitácora.

Entre las funcionalidades implementadas en la interfaz se encuentran:

- inicio de sesión para usuarios registrados;
- navegación diferenciada según rol y permisos;
- administración de usuarios y roles;
- creación, consulta y gestión de documentos;
- generación y uso de credenciales criptográficas;
- firma digital desde el navegador del usuario;
- consulta pública de documentos mediante folio o código QR;
- visualización de estados y registros de auditoría.

Un resultado relevante del FrontEnd es la separación entre las operaciones internas y las consultas públicas. Los usuarios internos acceden a funciones administrativas según sus permisos, mientras que los actores externos pueden verificar un documento sin ingresar al sistema completo. Esto permite cumplir con el principio de mínima exposición de datos, ya que la consulta externa muestra únicamente la información necesaria para validar el estado del documento.

4.3 Resultados de la base de datos

La base de datos permitió almacenar y relacionar la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Entre los elementos gestionados se encuentran usuarios, roles, documentos, firmas, estados y registros de bitácora.

El resultado principal de este componente fue una estructura capaz de vincular cada documento emitido con su información de validación y con las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema. Esto permite mantener trazabilidad entre la identidad del usuario, el documento generado y las operaciones posteriores, como consulta, verificación o revocación.

Además, la base de datos facilita la consulta pública mediante folio o código QR, ya que permite identificar el estado del documento sin exponer directamente información sensible de la organización o de los beneficiarios.

4.4 Resultados del módulo criptográfico

El módulo criptográfico permitió incorporar propiedades de confianza digital al sistema. A partir de este componente, los documentos pueden asociarse con una huella digital y una firma verificable.

Los principales resultados de este módulo fueron:

- generación de huellas digitales mediante SHA-256;
- firma digital con ECDSA P-256;
- verificación de firmas mediante llave pública;
- detección de modificaciones posteriores al firmado;
- protección de credenciales criptográficas del usuario.

Estos resultados son relevantes porque permiten que la validez de un documento no dependa únicamente de una inspección visual, sino de una comprobación criptográfica. Si el documento se altera después de su emisión, la verificación deja de ser válida, lo cual permite detectar posibles manipulaciones.

4.5 Resultados de la solución completa

Como resultado de la integración de todos los componentes, se obtuvo una plataforma funcional para gestionar identidades, controlar accesos, emitir documentos firmados digitalmente y permitir su verificación externa.

La solución completa se implementó mediante un entorno basado en Docker Compose, integrando servicios para la aplicación web y la base de datos. Esta arquitectura facilita la portabilidad del sistema, ya que puede reproducirse en distintos entornos de desarrollo o despliegue.

El flujo completo de confianza digital puede resumirse de la siguiente manera:

1. El usuario inicia sesión en la plataforma.
2. El sistema valida su identidad y permisos.

3. El usuario autorizado realiza una operación documental.
4. El sistema genera o valida la huella criptográfica del documento.
5. Se registra la firma digital correspondiente.
6. La operación queda almacenada en la bitácora.
7. Un tercero puede verificar el documento mediante folio o código QR.

En la Fig. 4.2 se muestra una evidencia de la bitácora del sistema, donde se registran operaciones relevantes para mantener trazabilidad.

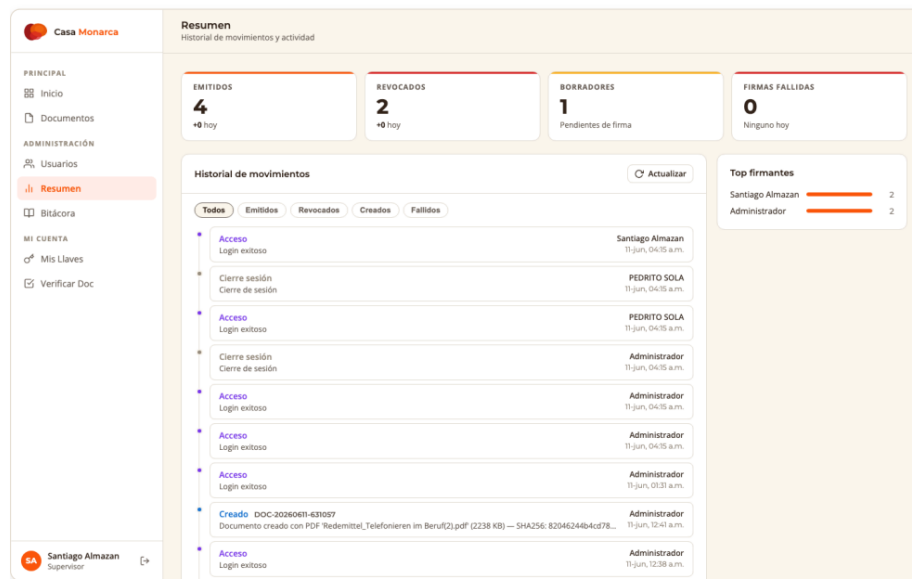


Fig. 4.2. Bitácora de operaciones del sistema para trazabilidad y auditoría (elaboración propia).

4.6 Casos de uso y tabla de validaciones

Para verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de seguridad, se realizaron pruebas relacionadas con autenticación, control de acceso, firma digital, verificación documental, consulta pública y trazabilidad operativa.

En la Tabla 4.1 se presentan los principales casos de uso validados, junto con el resultado esperado y la evidencia correspondiente. Estas pruebas permiten demostrar que el sistema cumple con los objetivos principales de la primera etapa del reto.

Caso de uso	Validación realizada	Resultado esperado	Evidencia
Login de usuario	Se verificó el acceso mediante credenciales válidas y el rechazo de credenciales incorrectas.	Acceso concedido únicamente a usuarios autorizados.	Ver Anexo A.1
Control de acceso RBAC	Se intentó acceder a funciones restringidas desde usuarios con distintos roles.	Bloqueo de operaciones no autorizadas y acceso permitido solo a funciones correspondientes al rol.	Ver Anexo A.2
Firma digital ECDSA	Se generó una firma digital sobre la huella del documento utilizando credenciales criptográficas del usuario.	Firma generada correctamente y asociada al documento correspondiente.	Ver Anexo A.3
Verificación de integridad	Se comparó la huella SHA-256 del documento original contra la huella de un documento modificado.	El sistema detecta alteraciones y marca como inválida la verificación cuando el contenido cambia.	Ver Anexo A.4
Consulta pública por folio o QR	Se consultó un documento desde el módulo público mediante folio o código QR.	Visualización del estado del documento sin acceso a información interna sensible.	Ver Anexo A.5
Registro en bitácora	Se revisó la inserción automática de eventos después de operaciones relevantes.	Registro correcto de usuario, acción, fecha, dirección IP y resultado.	Ver Anexo A.6
Revocación o cambio de estado	Se modificó el estado de un documento o credencial para validar su efecto en la consulta.	El sistema muestra el documento como revocado, inválido o no vigente según corresponda.	Ver Anexo A.7

Tabla 4.1: Matriz de validaciones y evidencias técnicas del sistema (elaboración propia).

4.7 Análisis de cumplimiento

A partir de las pruebas realizadas, se observa que la solución cumple con los elementos principales planteados para esta etapa del reto. En primer lugar, permite administrar usuarios y roles, lo cual atiende la necesidad de contar con un gestor de identidades. En segundo lugar, integra mecanismos de firma y verificación digital, lo que fortalece la autenticidad e integridad de los documentos emitidos. Finalmente, incorpora bitácora y consulta pública, lo que permite mantener trazabilidad interna y facilitar la validación por parte de terceros.

Aunque la solución obtenida es funcional, también se identifican áreas de mejora para versiones futuras.

Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de la experiencia de usuario, la ampliación de pruebas automatizadas, la documentación más detallada para despliegue institucional y la incorporación de mecanismos adicionales de recuperación o revocación de credenciales.

4.8 Conclusión del capítulo

Los resultados obtenidos muestran que el Gestor de Identidades y Documentos desarrollado permite construir un flujo básico de confianza digital para Casa Monarca. La integración de autenticación, RBAC, firma digital, verificación externa y bitácora proporciona una base técnica para proteger documentos y controlar operaciones sensibles dentro de la organización.

La solución no elimina la necesidad de políticas administrativas ni de procesos internos de validación, pero sí aporta una herramienta tecnológica que fortalece la seguridad, trazabilidad y confiabilidad de los documentos emitidos.

Capítulo 5. Conclusiones y trabajo futuro

5.1 Cumplimiento de los objetivos del reto

A partir del desarrollo realizado, se concluye que el Gestor de Identidades y Documentos cumple con los alcances definidos para la primera etapa del reto propuesto por Casa Monarca. La solución permitió integrar en una misma plataforma funciones de autenticación, administración de usuarios, control de accesos, firma digital, verificación documental y registro de operaciones.

La arquitectura basada en contenedores Docker permitió construir un entorno modular, portable y reproducible, facilitando el despliegue y la administración de los distintos componentes del sistema. Asimismo, el uso de tecnologías como PHP, MySQL y módulos criptográficos integrados en la aplicación permitió desarrollar una solución funcional y adaptable a las necesidades operativas de la organización.

El sistema demostró ser capaz de gestionar identidades digitales, restringir operaciones mediante roles, validar documentos mediante mecanismos criptográficos y conservar evidencia auditable de las acciones realizadas. Con ello, se fortalecen propiedades relevantes para el reto, como la integridad, autenticidad, trazabilidad y mínima exposición de datos.

5.2 Valor de la criptografía en el sector humanitario

La aplicación de criptografía asimétrica y funciones hash representa un avance importante para los procesos documentales de Casa Monarca. El uso de firmas digitales basadas en ECDSA P-256 y huellas criptográficas mediante SHA-256 permitió incorporar mecanismos de validación matemática que ayudan a detectar alteraciones y comprobar la autenticidad de los documentos emitidos.

Este enfoque transforma la manera en que la organización puede interactuar con terceros, ya que la validez de una constancia o documento deja de depender exclusivamente de sellos físicos, firmas autógrafas o ve-

rificaciones manuales. En su lugar, se incorpora un mecanismo digital verificable que puede ser consultado mediante folio o código QR.

Además de fortalecer la seguridad documental, la solución contribuye a profesionalizar los procesos internos de la organización y aporta mayor confianza en la documentación emitida para personas migrantes en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la criptografía no se utiliza únicamente como una herramienta técnica, sino como un medio para proteger procesos sociales sensibles.

5.3 Soberanía tecnológica y ética de datos

Una conclusión relevante del proyecto es la importancia de mantener control sobre la infraestructura y los datos institucionales. La decisión de utilizar una arquitectura basada en Docker permite que la solución pueda desplegarse en entornos controlados por la organización, reduciendo la dependencia directa de servicios externos y facilitando su adaptación a distintos escenarios de operación.

En un contexto donde se maneja información sensible, la privacidad debe entenderse como una responsabilidad ética y operativa. Por ello, el sistema fue diseñado considerando principios como mínima exposición de datos, separación de privilegios y control de acceso basado en roles. Estos elementos permiten reducir riesgos asociados a accesos indebidos, filtraciones o uso no autorizado de información.

La separación entre el sistema interno de administración y el módulo público de verificación también refuerza este principio, ya que permite validar documentos sin exponer información innecesaria sobre la organización o sus beneficiarios.

5.4 Aprendizaje técnico

El desarrollo de este proyecto permitió al equipo aplicar conceptos del bloque en un contexto real, especialmente en áreas relacionadas con criptografía aplicada, firmas digitales, funciones hash, control de accesos, seguridad web, trazabilidad y diseño de arquitecturas modulares.

Asimismo, el proyecto evidenció la importancia de integrar principios matemáticos y de seguridad desde las primeras etapas del diseño de software. En aplicaciones que manejan información sensible, la seguridad no debe añadirse al final como una capa adicional, sino considerarse desde la definición de requisitos, la arquitectura, la base de datos, la interfaz y las pruebas.

También se identificó que el reto no solo implica resolver un problema técnico, sino diseñar una solución usable y entendible para una organización social. Por ello, el equilibrio entre seguridad, privacidad y facilidad de uso fue un aspecto central durante el desarrollo.

5.5 Trabajo futuro

Aunque el sistema desarrollado cumple con los objetivos establecidos para esta primera etapa, existen oportunidades de mejora para futuras versiones. Entre las principales líneas de trabajo futuro se encuentran:

- Implementar autenticación multifactor (MFA) para reforzar el acceso a cuentas con privilegios elevados.
- Desarrollar mecanismos de rotación, respaldo y recuperación segura de llaves criptográficas.

- Incorporar cifrado de documentos almacenados para fortalecer la confidencialidad de la información.
- Mejorar los paneles administrativos con métricas, filtros de auditoría y reportes de actividad.
- Automatizar la generación de certificados, constancias y documentos firmados.
- Ampliar las pruebas automatizadas de autenticación, roles, firma digital, verificación documental y revocación.
- Evaluar la integración de aplicaciones móviles o módulos offline para consulta y validación en contextos de baja conectividad.
- Fortalecer los mecanismos de monitoreo, detección de incidentes y alertas de actividad inusual.

Finalmente, el proyecto demuestra que las matemáticas modernas, la criptografía y el desarrollo de software pueden convertirse en herramientas de impacto social cuando se aplican de manera ética y responsable. En el caso de Casa Monarca, la solución propuesta representa una primera base tecnológica para fortalecer la confianza digital, proteger información sensible y mejorar la trazabilidad de documentos emitidos por la organización.

Referencias

- [1] Adams, C., & Lloyd, S. (2003). *Understanding PKI: Concepts, Standards, and Deployment Considerations*. Addison-Wesley Professional.
- [2] National Institute of Standards and Technology. (2015). *Secure Hash Standard (SHS)*, FIPS PUB 180-4.
- [3] National Institute of Standards and Technology. (2023). *Digital Signature Standard (DSS)*, FIPS PUB 186-5.
- [4] Tullis, C., Constantine, N., & Cooper, A. (2024). *Electronic Signatures: Enabling Trusted Digital Transformation*.
- [5] World Bank. *Digital Transformation White Paper Series*.
- [6] Repositorio del equipo. <https://github.com/N1c0l4s-RF/casa-monarca-v2-1>

Anexos

En esta sección se presentan las evidencias complementarias relacionadas con las pruebas funcionales, validaciones de seguridad y operaciones principales del sistema desarrollado para Casa Monarca.

A.1 Evidencia de login de usuario

En este anexo se muestra la evidencia del inicio de sesión de un usuario registrado en la plataforma. La prueba valida que el sistema permite el acceso únicamente cuando las credenciales son correctas y que rechaza intentos con datos inválidos.

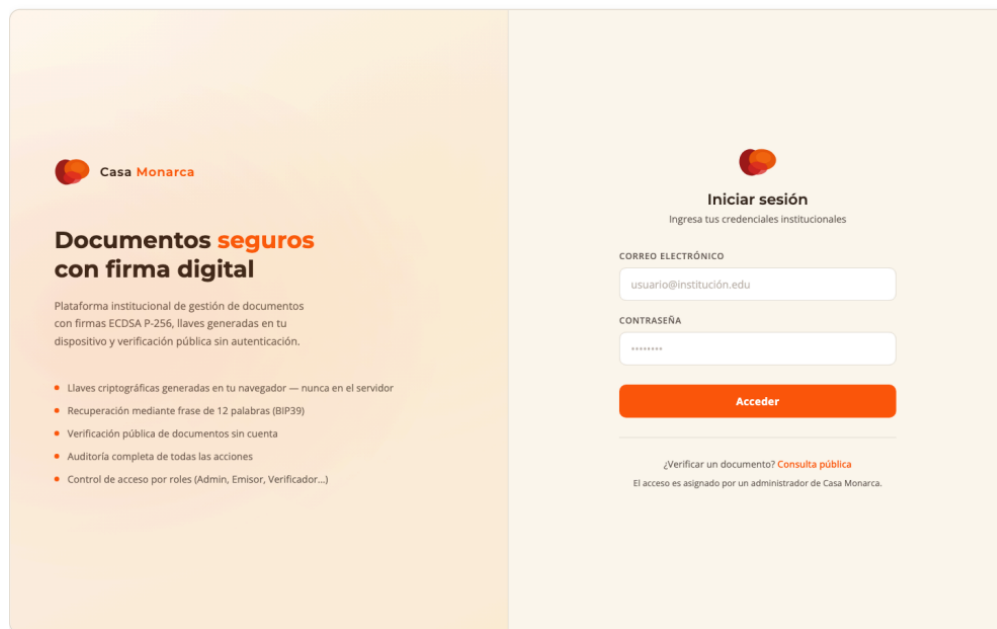


Fig. A.1. Evidencia de autenticación de usuario en la plataforma (elaboración propia).

A.2 Evidencia de control de acceso RBAC

En este anexo se presenta la validación del control de acceso basado en roles. La prueba demuestra que el sistema restringe funciones sensibles cuando el usuario autenticado no cuenta con los permisos necesarios.

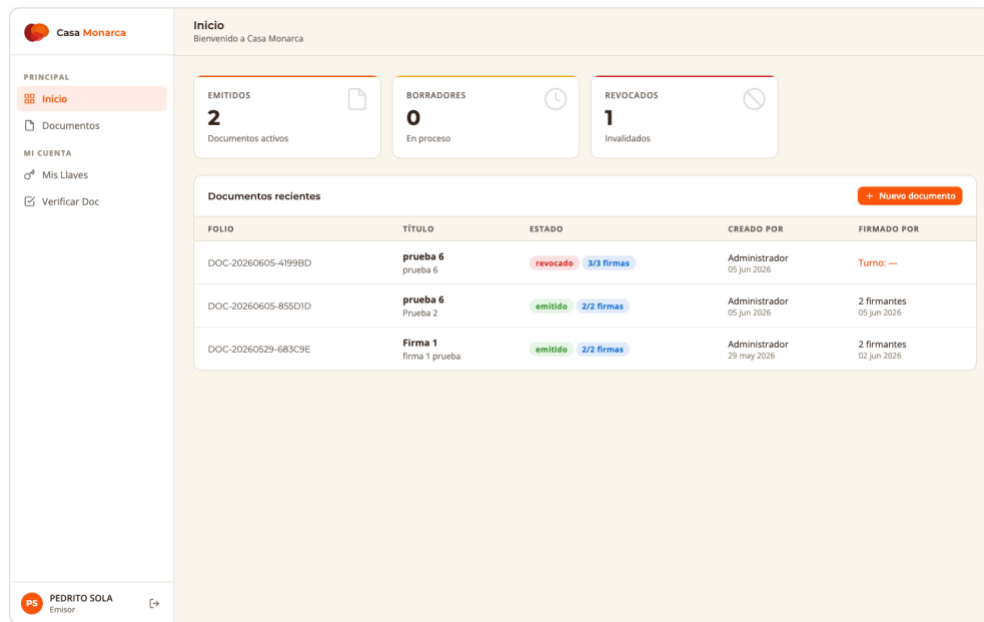


Fig. A.2. Evidencia de restricción de acceso según rol de usuario (elaboración propia).

A.3 Evidencia de firma digital ECDSA

En este anexo se muestra la generación de una firma digital mediante ECDSA. La evidencia permite comprobar que el documento puede ser firmado utilizando credenciales criptográficas asociadas al usuario autorizado.

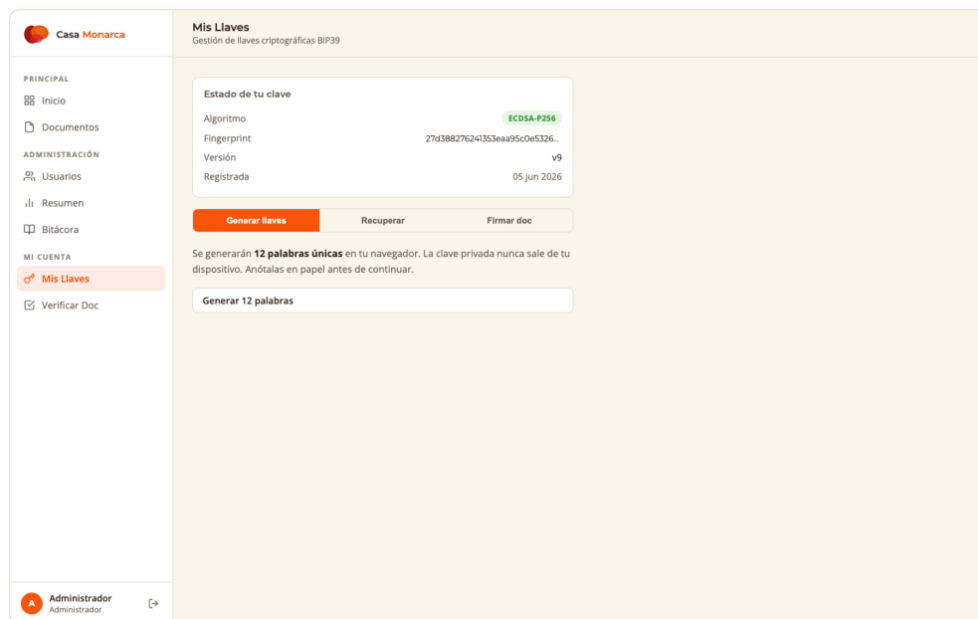


Fig. A.3. Evidencia de generación de firma digital ECDSA sobre documento (elaboración propia).

A.4 Evidencia de verificación de integridad

En este anexo se presenta la prueba de integridad documental. La validación compara la huella SHA-256 del documento original contra la huella generada después de una modificación, demostrando que el sistema detecta alteraciones en el contenido.

Casa Monarca

Verificación de documentos

Consulta pública — no requiere cuenta ni autenticación

DOC-20260605-FAA47A **Verificar**

✓ DOCUMENTO VÁLIDO

FOLIO	DOC-20260605-FAA47A	ESTADO	emitido
TÍTULO	Prueba 5		
CREADO POR	Administrador	FIRMADO POR	Administrador
FECHA DE EMISIÓN	5 jun 2026, 7:59 p.m.	ALGORITMO	ECDSA P-256

DOCUMENTO ORIGINAL (PDF)

[Ver PDF](#) [Descargar](#)

HASH SHA-256 DEL PDF (LO QUE FIRMA CUBRE)

59f05b6b5b7492df7b6d4ba375a343b8648ed3c8b6aa035e032b47a02e30c2964

FIRMA ECDSA P-256 (HEX)

fda5c06565f0b8924d8f5ae71ee051a73ee270f4e402e29283ac96b6c092685d30e277f81e0ac1db33b849a42ad3d85e66b7f773e22ec02c8a8bd84a48a8e

Fig. A.4. Evidencia de detección de alteración mediante comparación de hash SHA-256 (elaboración propia).

A.5 Evidencia de consulta pública por folio

En este anexo se muestra el módulo de consulta pública mediante folio. Esta prueba valida que un tercero puede consultar el estado de un documento sin acceder al sistema interno ni visualizar información sensible.

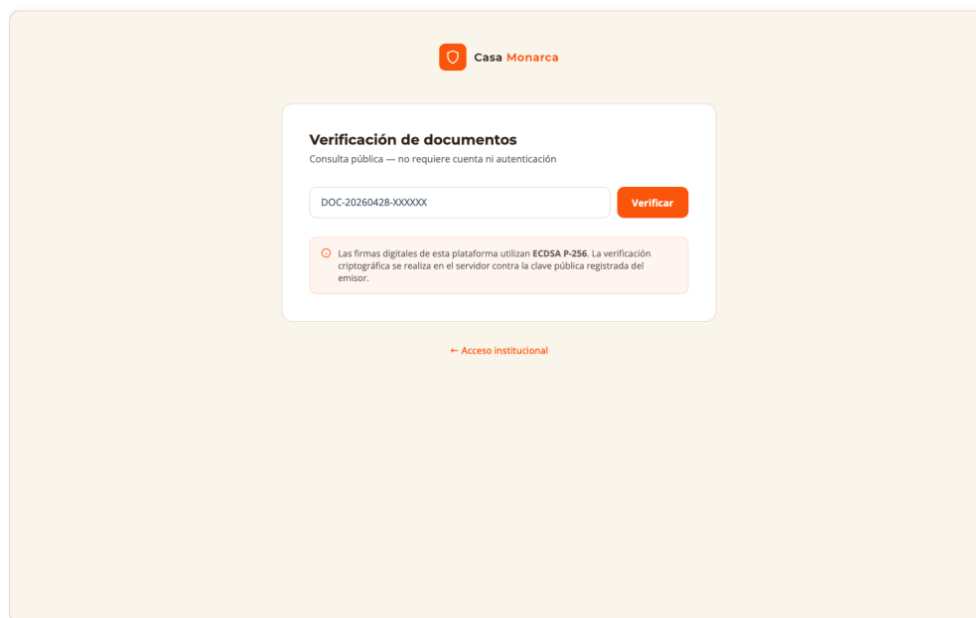


Fig. A.5. Evidencia de consulta pública de documento mediante folio o código QR (elaboración propia).

A.6 Evidencia de registro en bitácora

En este anexo se presenta la bitácora del sistema, donde se registran operaciones relevantes realizadas por los usuarios. La evidencia permite comprobar que el sistema conserva trazabilidad de acciones, usuarios, fechas, direcciones IP y resultados.

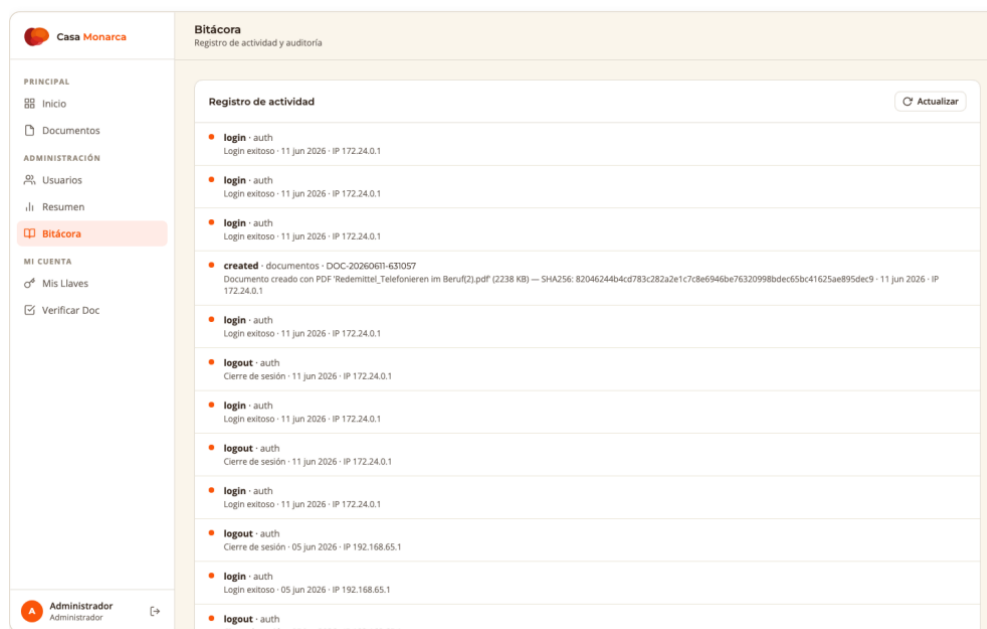


Fig. A.6. Evidencia de registro de operaciones en bitácora del sistema (elaboración propia).

A.7 Evidencia de revocación o cambio de estado

En este anexo se muestra la prueba de revocación o cambio de estado de un documento o credencial. La evidencia valida que el sistema actualiza el estado correspondiente y que dicho cambio se refleja en la consulta posterior.

The screenshot displays the 'Casa Monarca' system interface. The left sidebar contains navigation options: PRINCIPAL (Inicio, Documentos), ADMINISTRACIÓN (Usuarios, Resumen, Bitácora), and MI CUENTA (Mis Llaves, Verificar Doc). The main area shows a dashboard with four cards: EMITIDOS (4 Documentos activos), BORRADORES (1 En proceso), REVOCADOS (2 Invalidados), and USUARIOS (5 En el sistema). Below these is a table of 'Documentos recientes'.

FOLIO	TÍTULO	ESTADO	CREADO POR	FIRMADO POR
DOC-20260611-631057	Constancia de Atención Psicosocial -- Familia Martinez Sesión realizada el 10 jun 2026. Requiere firma de Coordinad...	borrador	Administrador 11 jun 2026	Pendiente
DOC-20260605-4199BD	prueba 6 prueba 6	revocado 3/3 firmas	Administrador 05 jun 2026	Turno: —
DOC-20260605-855D1D	prueba 6 Prueba 2	emitido 2/2 firmas	Administrador 05 jun 2026	2 firmantes 05 jun 2026
DOC-20260605-FAA47A	Prueba 5 Prueba 2	emitido 1/1 firmas	Administrador 05 jun 2026	1 firmantes 05 jun 2026
DOC-20260602-B6FED1	constancia juan contesto	revocado 2/2 firmas	Administrador 02 jun 2026	Turno: —
DOC-20260602-C272BA	familia x contesto	emitido	Administrador 02 jun 2026	Santiago Almazan 02 jun 2026
DOC-20260529-683C9E	Firma 1 firma 1 prueba	emitido 2/2 firmas	Administrador 29 may 2026	2 firmantes 02 jun 2026

The bottom of the interface shows the user 'Administrador' with a profile icon and a plus sign.

Fig. A.7. Evidencia de revocación o cambio de estado de documento dentro del sistema (elaboración propia).